

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel

AG2 – Engenharias de Computação e Software

Prof. Dr. Marcelo Vinícius Cysneiros Aragão
Prof. Dr. Renzo Paranaíba Mesquita

1 Introdução

Neste semestre, a AG2 acontecerá na forma de um trabalho prático. Você deverá utilizar seus conhecimentos para, a partir do conjunto de dados proposto, treinar, avaliar e disponibilizar um modelo de aprendizado de máquina para classificar diferentes espécies de pinguins.

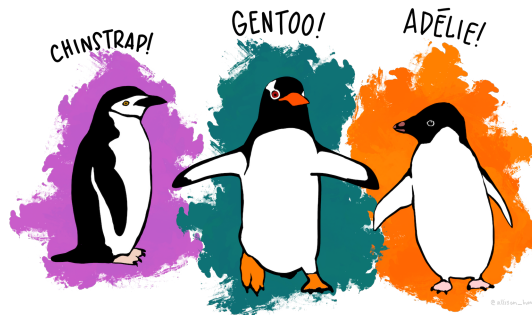


Figura 1: Os pinguins do Arquipélago Palmer. Arte por [Allison Horst](#).

2 Conjunto de Dados

O conjunto de dados “palmerpenguins” [2] contém medidas de tamanho para três espécies de pinguins observadas em três ilhas do Arquipélago Palmer, na Antártica. Esses dados foram coletados de 2007 a 2009 pela Dra. Kristen Gorman com o Programa de Pesquisa Ecológica de Longo Prazo da Estação Palmer, parte da Rede de Pesquisa Ecológica de Longo Prazo dos EUA.

Mais especificamente, o conjunto apresenta 333 amostras, que representam observações sobre diferentes pinguins analisados durante a pesquisa. Cada amostra do conjunto é descrita por:

- Seis atributos: *culmen_length_mm* (comprimento do cúlmen¹ em milímetros), *culmen_depth_mm* (profundidade do cúlmen em milímetros), *flipper_length_mm* (comprimento da nadadeira em milímetros), *body_mass_g* (massa corporal em gramas), *island* (nome da ilha no Arquipélago Palmer na qual foi feita a observação – Biscoe, Dream ou Torgersen) e *sex* (sexo do pinguim – Female ou Male);
- Um rótulo de classe (*species*), que representa a espécie do pinguim em questão (Adélie, Chinstrap ou Gentoo).

Neste trabalho será utilizada uma versão pré-processada do conjunto originalmente apresentado por Gorman, Williams e Fraser [1] em 2014. Os dados originais foram obtidos do [Kaggle](#).

¹Crista superior do bico de um pássaro.

3 Etapas para Realização

1. Baixar o [conjunto de dados](#) em formato CSV (*comma-separated-values*).
2. Fazer a leitura dos dados utilizando a biblioteca [Pandas](#).
3. Converter os valores presentes no conjunto de dados para números inteiros, de acordo com este mapeamento:

Coluna	Tipo original	Valor original	Tipo após a substituição	Valor após a substituição
island	String (object)	"Biscoe"	Integer (int64)	0
		"Dream"		1
		"Torgersen"		2
sex	String (object)	"FEMALE"	Integer (int64)	0
		"MALE"		1
species	String (object)	"Adeline"	Integer (int64)	0
		"Chinstrap"		1
		"Gentoo"		2

Dica: função [replace](#), presente na classe Series do Pandas.

4. Reordenar as colunas do conjunto de dados da seguinte forma:

Antes da ordenação	['species', 'island', 'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g', 'sex']
Depois da ordenação	['island', 'sex', 'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g', 'species']

Dica: função [reindex](#) e atributo [columns](#), presentes na classe DataFrame do Pandas.

5. Separar o conjunto de dados em duas partes: 80% para treinamento e 20% para testes.
Dica: função [train_test_split](#), presente no módulo Model Selection do scikit-learn.
6. Escolher um dos modelos de classificação a seguir:
 - Decision Tree: [Wikipedia](#), [KDnuggets](#) e [scikit-learn](#).
 - k-Nearest Neighbors: [Wikipedia](#), [Towards Data Science](#) e [scikit-learn](#).
 - Multilayer Perceptron: [Wikipedia](#), [KDnuggets](#) e [scikit-learn](#).
 - Naïve Bayes: [Wikipedia](#), [Towards Data Science](#) e [scikit-learn](#).
7. Treinar o modelo com o conjunto de treinamento e classificar as amostras do conjunto de teste. Dica: funções [fit](#) e [predict](#), presentes nos classificadores.
8. Exibir [métricas de avaliação](#), para que possa ser verificada a acurácia do modelo.
Dica: função [classification_report](#), que já inclui diversas métricas.
9. Criar uma opção que permita ao usuário inserir dados arbitrários que devem ser classificados pelo modelo. O modelo deverá imprimir, com base no conhecimento adquirido durante o treinamento, a qual espécie de pinguim os dados inseridos se referem ("Adeline", "Chinstrap" ou "Gentoo"). Dica: funções [input](#) (para leitura dos dados) e [predict](#) (presente nos classificadores).

4 Orientações Adicionais

- O trabalho deverá ser feito em dupla;
- Qualquer linguagem de programação pode ser utilizada;
- A entrega deverá ser feita por meio de um arquivo zip com todo o conteúdo do projeto, ou o link de um repositório privado do GitHub;
- Para apresentação, o grupo deverá gravar um vídeo de no máximo 7min de duração, explicando em detalhes as etapas do projeto desenvolvido;
- O vídeo poderá ser feito gravando a própria tela do computador enquanto o(s) aluno(s) explica(m) ou até mesmo ser usado o *smartphone*, desde que as explicações das etapas estejam nítidas;
- A entrega deve ser feita até o dia **01/06/2026** na respectiva tarefa no Teams. Disponibilize vídeo e arquivo zip (se for usar) no OneDrive ou GoogleDrive, com permissão de acesso para **renzo@inatel.br**. Se usar GitHub (em vez de arquivo zip), disponibilize o link também com permissão de acesso.

Bom trabalhos a todos!

Referências

- [1] Kristen B. Gorman, Tony D. Williams e William R. Fraser. “Ecological sexual dimorphism and environmental variability within a community of Antarctic penguins (Genus *Pygoscelis*)”. Em: *PLoS ONE* 9.3 (2014), e90081. ISSN: 19326203. DOI: [10.1371/journal.pone.0090081](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090081).
- [2] Allison Marie Horst, Alison Presmanes Hill e Kristen B Gorman. *palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data*. 2020. DOI: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218). URL: <https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/>.